

SAE 303

Les choix techniques :

Backend PHP + MySQL (PDO) : la page se connecte à la base via PDO, puis exécute des requêtes préparées. Les filtres (station + période) passent en GET pour garder une URL partageable/reproductible.

Gestion des dates : l'interface utilise des "input type month" (format YYYYMM), converti en AAAAMM pour correspondre au champ qu'il y'a dans la bdd.

Librairies front : Chart.js pour les graphiques (simple, efficace pour séries temporelles et surtout c'est sur elle qu'on a travaillé).

chartjs-plugin-trendline pour afficher une tendance sur la courbe des températures (utile pour visualiser le réchauffement).

Leaflet + fond OpenStreetMap pour la carte des stations (interactif, léger et surtout gratuit).

Mise en page : J'ai pas eu le temps de le faire responsive, mais sur desktop il est bien affiché avec une largeur fixe.

Représentations : Courbes (TX/TN annuels + tendance) : adapté pour observer l'évolution temporelle et la tendance long terme (réchauffement), en séparant max (TX) et min (TN).

Histogramme (RR annuel) : pertinent pour comparer des cumuls annuels de précipitations (des barres se comparent mieux qu'une courbe pour des volumes). Camembert (pluie par saison) : utile pour comprendre la répartition saisonnière sur la période sélectionnée (vision "part de chaque saison"). Barres "extrêmes" (NBJTX30 vs NBJGELEE) : comparaison directe entre deux indicateurs d'extrêmes climatiques, pour visualiser l'évolution des jours très chauds vs jours de gel.

Niveau de réalisation atteint : J'ai fais un dashboard avec la sélection d'une station, j'ai évité de faire une moyenne comme certains de mes camarades (je le préciserais dans les difficultés), et j'ai fait une sélection d'une période de début et de fin. Calculs et affichage des KPI (réchauffement TX/TN, pluie moyenne annuelle, ensoleillement moyen). 4 visualisations (températures + tendance, RR annuel, pluie par saison, extrêmes), et une carte interactive cliquable.

Difficultés : Données en texte / valeurs manquantes : j'avais besoin de CAST et NULLIF pour éviter les erreurs et obtenir des agrégations correctes. Et aussi trouver un compromis entre densité d'info (plusieurs graphes + carte) et une page claire (d'où le layout 2 colonnes) pour éviter les problèmes de lisibilité. Au début j'étais parti sur la première partie avec les images générés par un tableur mais j'ai changé d'avis.

Lien : https://jawisjan.tpweb.univ-rouen.fr/station_meteo/